

Casos de estudio

Planificación y estructuración veraz de la información

Profesor:

Carlos Monserrat Aranda

✉ cmonserr@dsic.upv.es



UNIVERSITAT
POLITÀCNICA
DE VALÈNCIA

etsinf
Escuela Técnica
Superior de Ingeniería
Informática

UD3 Casos de estudio

- Malos gráficos hay por todos lados.
- Se mostrarán algunos problemas de visualización sobre casos reales.
- Se analizarán las gráficas generadas y se propondrán otras mejores.
- OBJETIVO: generar una visión crítica con los gráficos generados.

UD 3 Casos de estudio

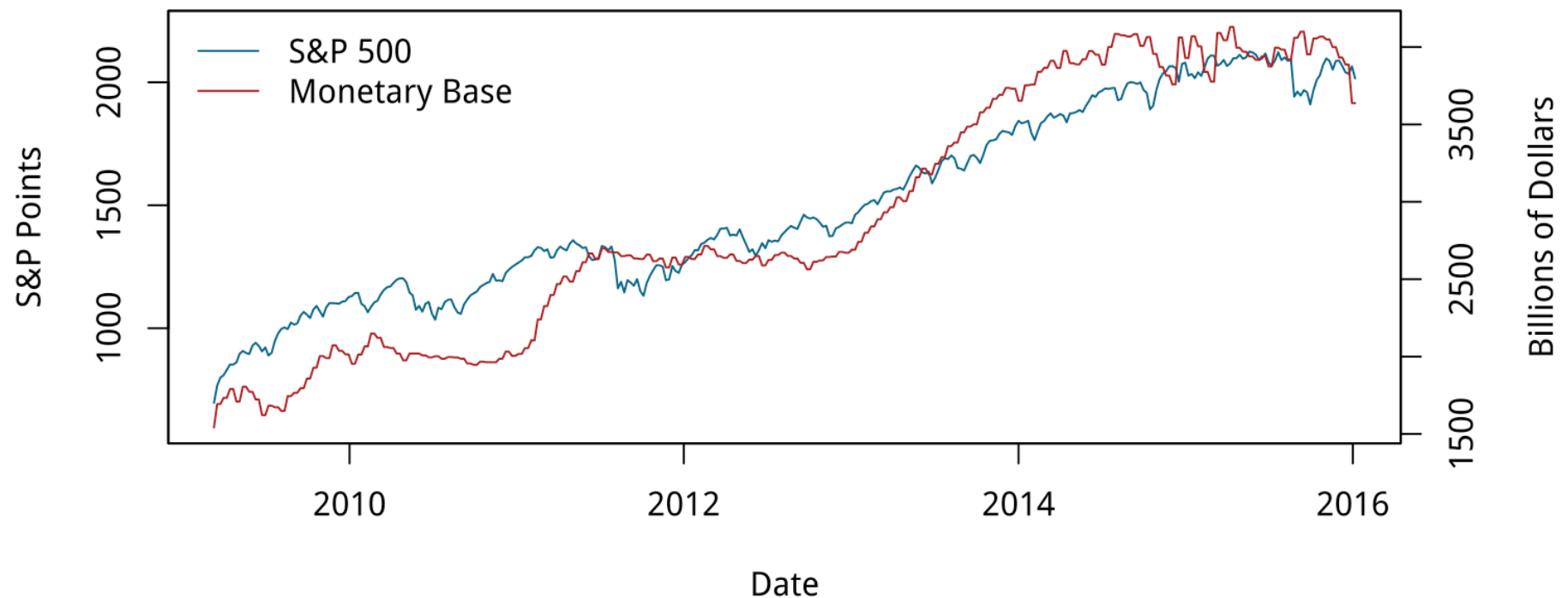
1 Dos ejes Y.

2 Redibujar una mala diapositiva.

3 Evitar los gráficos de tipo tarta.

1.- Dos ejes Y.

- Enero de 2016: Liz Ann Sonders (jefa de inversiones estratégicas con Charles Schwab Inc) tuiteó la posible correlación entre S&P500 y la Base Monetaria.



1.- Dos ejes Y.

- El uso de **dos ejes Y** tiene por objetivo **dibujar** las **gráficas** lo más próximas posibles porque sospechan que hay una **asociación** entre ellas.
- El **problema** de usar dos ejes Y es que es **más fácil engañar** (a uno mismo o a otros) sobre el grado de asociación entre variables.
- Se pueden re-escalar los ejes para conseguir mostrar lo que uno quiere.

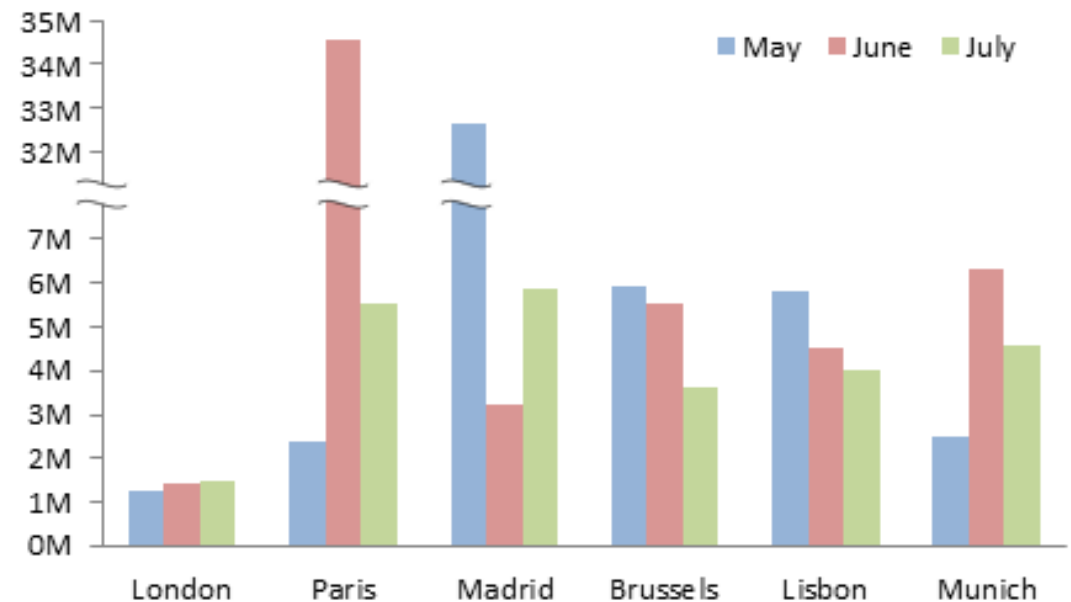
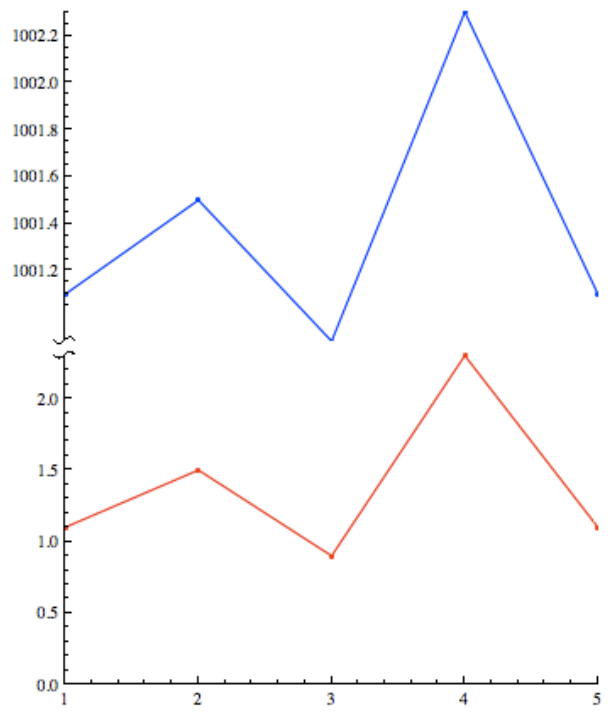
1.- Dos ejes Y.



- Derecha: se ha decidido empezar el segundo eje Y en 0 y el máximo en 5000.
 - El cruce entre gráficas se ha intercambiado.
- Izquierda: se ha decidido empezar el primer eje en 0 y los dos máximos en 4000.
 - La gráfica de la Base Monetaria se ha quedado prácticamente plana.

1.- Dos ejes Y.

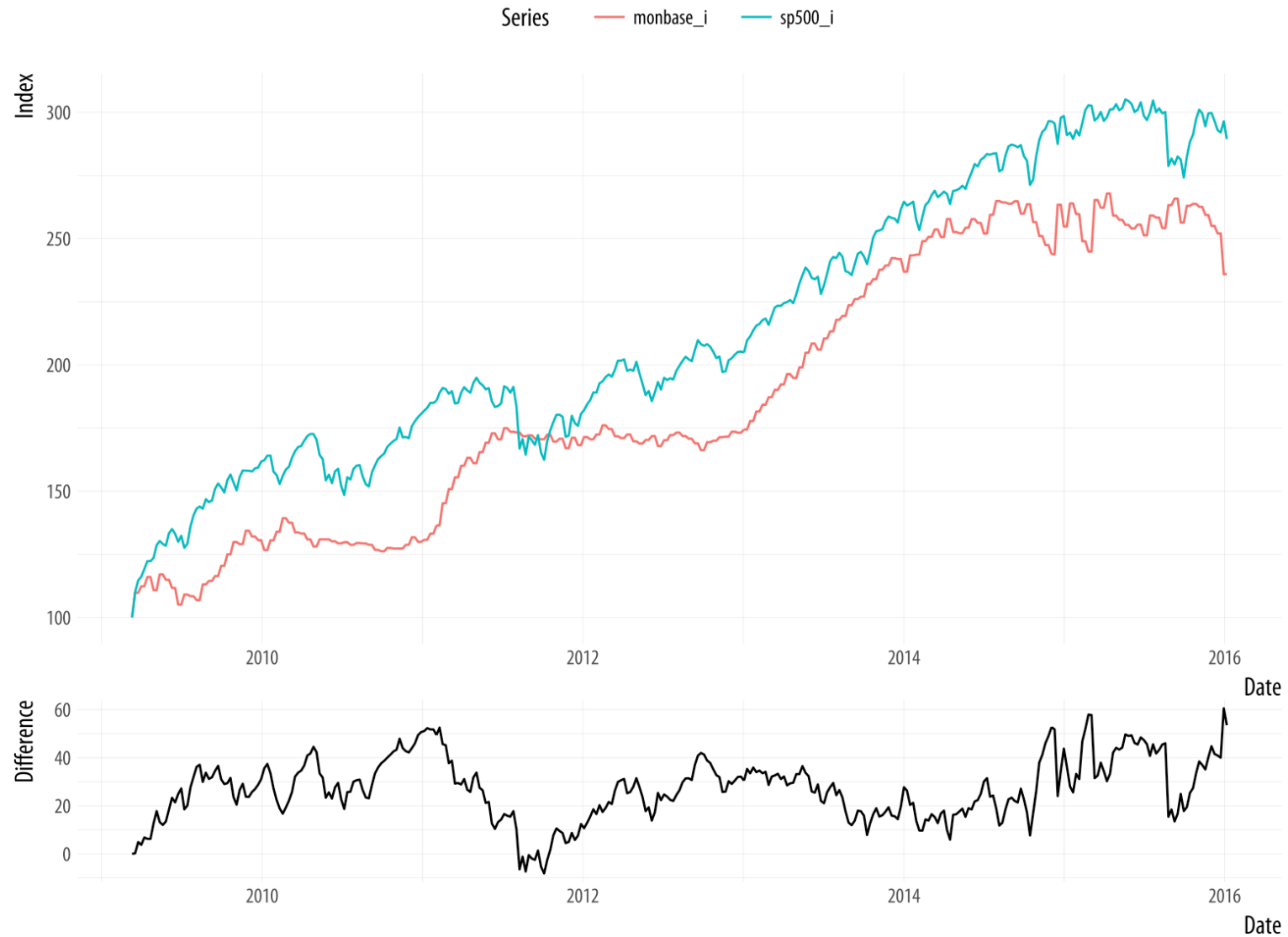
- ¿Cómo se puede arreglar este gráfico?
 - Generar un **gráfico con ejes divididos o rotos**.
 - Son útiles cuando los **gráficos representan el mismo tipo de información pero de diferentes unidades de magnitud** (no aplicable a este caso).



1.- Dos ejes Y.

- ¿Otras posibilidades?
 - Reescalar uno de los ejes.
 - Reescalar los dos ejes (p.e. que den porcentaje relativo al primer valor).
- Ventajas: ambas gráficas se pueden mostrar en los mismos ejes.
- Inconvenientes:
 - Los valores categóricos o indizados.
 - Se pierden los valores.
- Es conveniente mostrar las diferencias entre series.

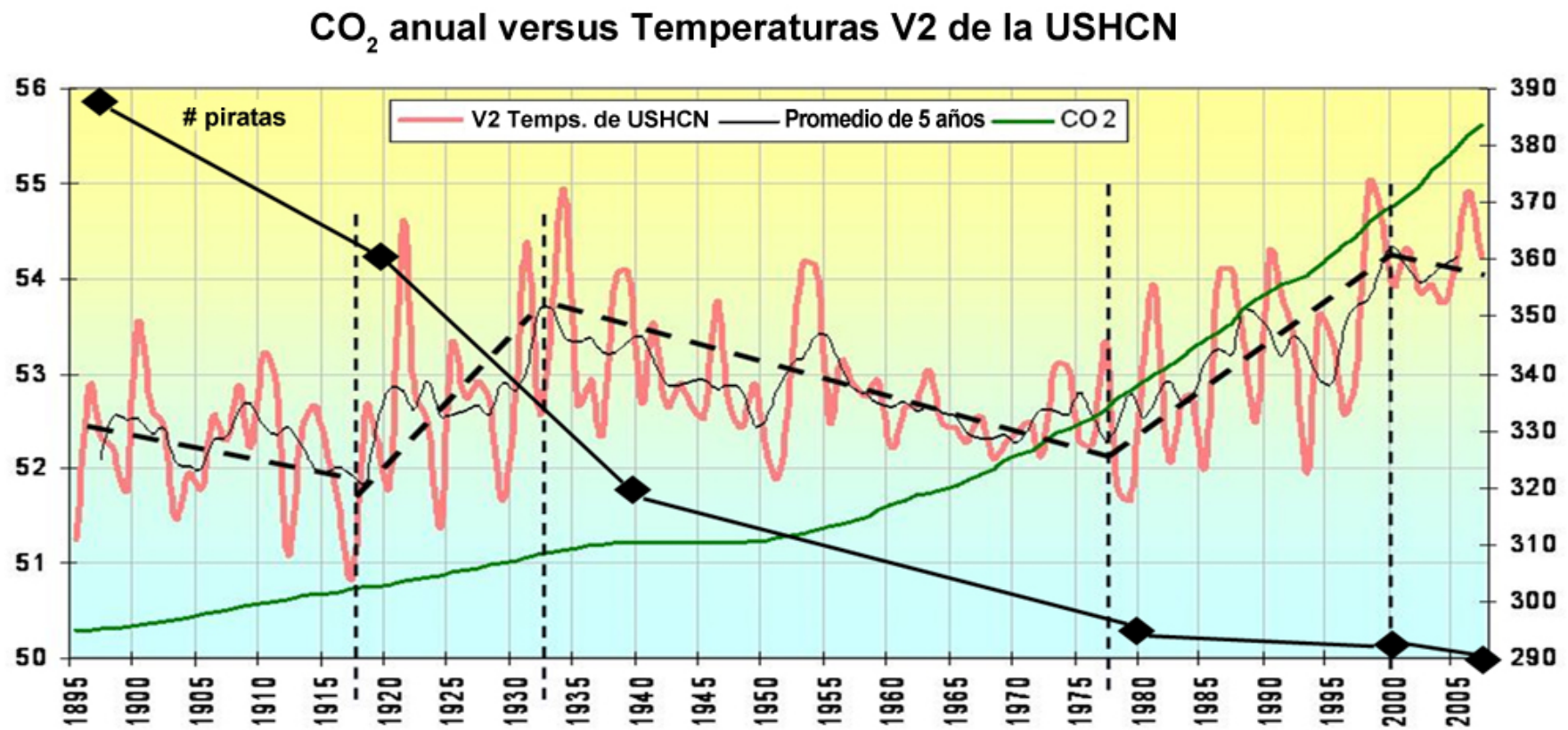
1.- Dos ejes Y.



1.- Dos ejes Y.

- El principal problema de usar dos ejes Y es que la relación entre las series puede ser espuria.
- Ambas series temporales tiendan a aumentar, pero no están relacionadas de ninguna manera profunda.
- Si estuviéramos interesados en establecer la verdadera asociación entre ellas, podríamos empezar por tratar de predecir ingenuamente una sobre la otra.
- OJO CON ESO: gráfica de calentamiento global y presencia de piratas.

1.- Dos ejes Y.



Joe D'Aleo, Icecap.us

1.- Dos ejes Y.

- RECUERDA: correlación no justifica una causa-efecto. En series temporales, además, es por duplicado:
 - Correlaciones entre dos series.
 - Correlaciones consigo misma (replicas de comportamiento periódico).
- En general se desaconseja el uso de dos ejes Y (aunque a veces son útiles: exploración).

UD 3 Casos de estudio

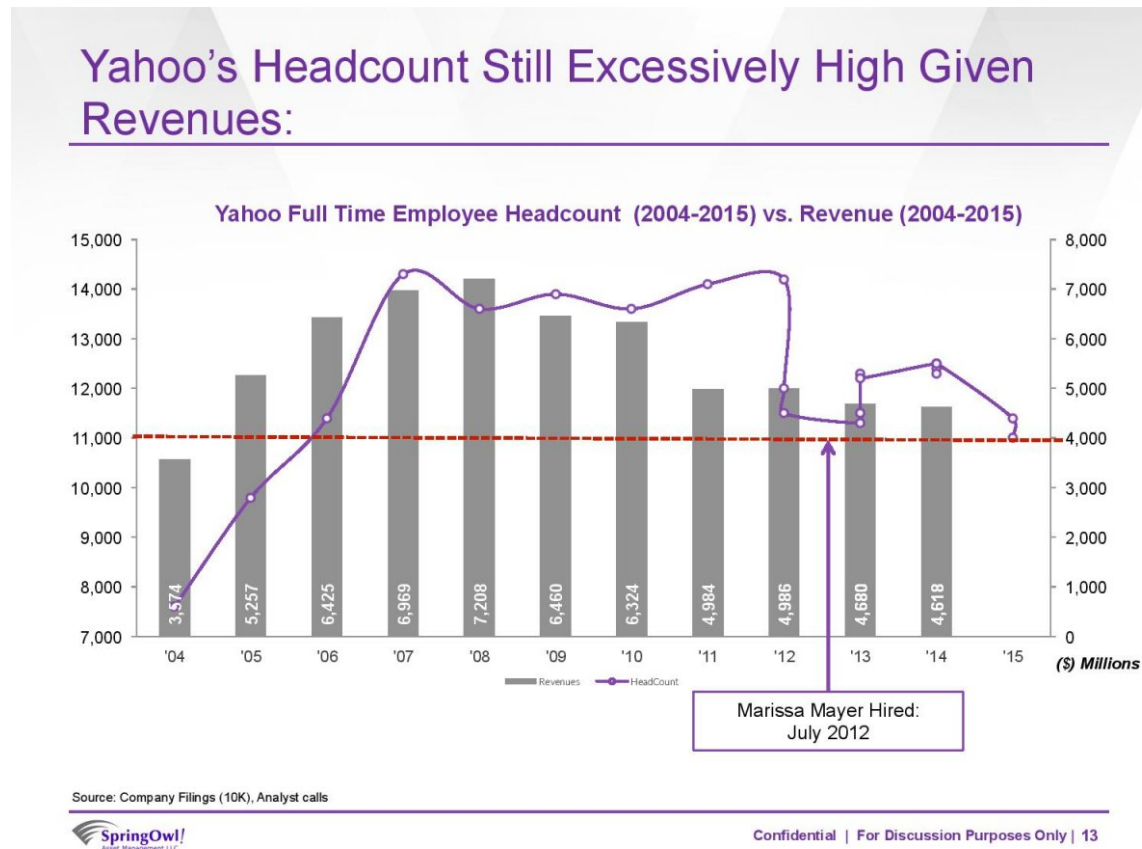
1 Dos ejes Y.

2 Redibujar una mala diapositiva.

3 Evitar los gráficos de tipo tarta.

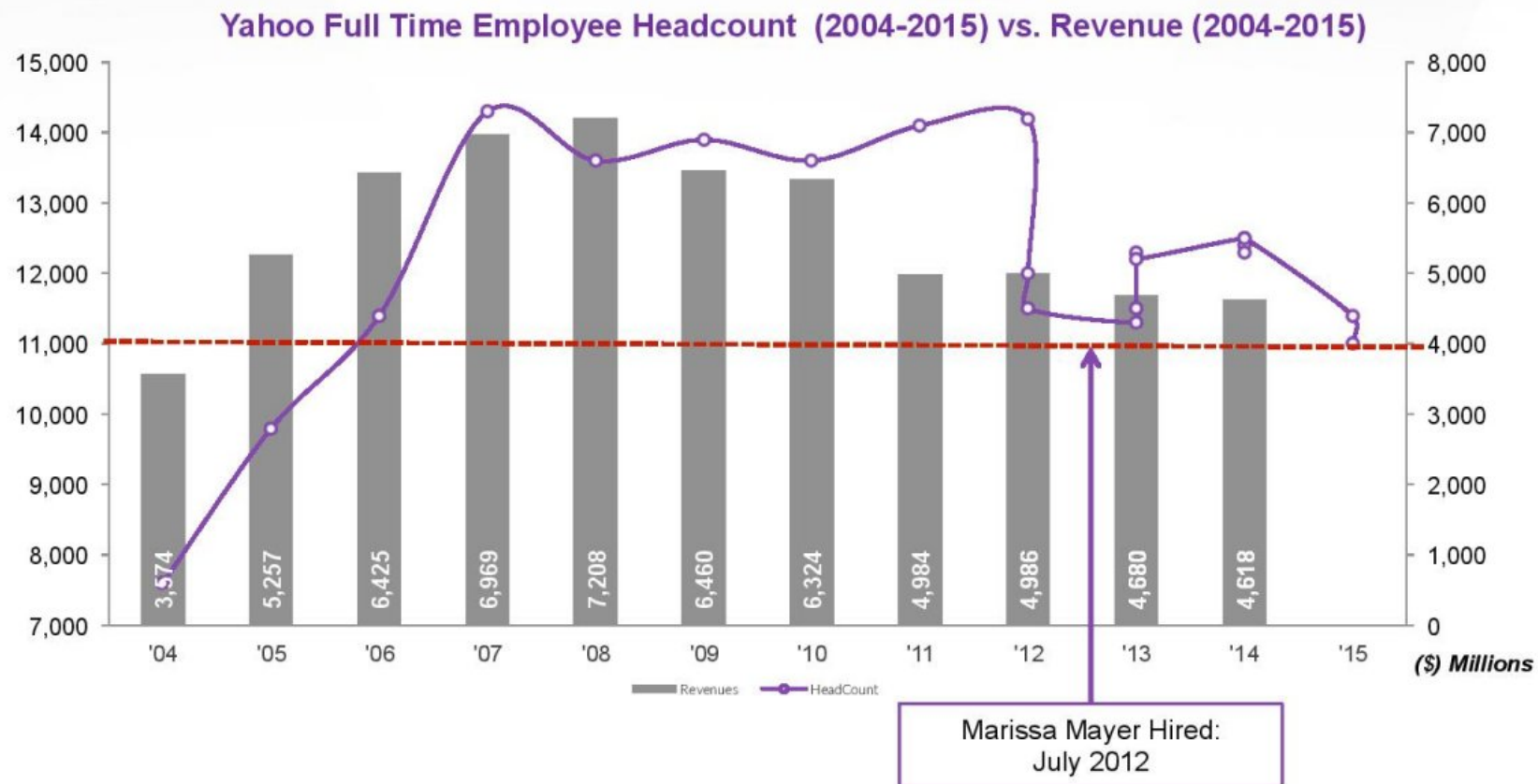
2.- Redibujar una mala diapositiva.

- 2015, Marissa Mayer, ejecutiva de Yahoo es criticada por su trabajo.
- Eric Jackson (accionista fundador) envía una presentación de 99 diapositivas.



2.- Redibujar una mala diapositiva.

Yahoo's Headcount Still Excessively High Given Revenues:



Source: Company Filings (10K), Analyst calls

2.- Redibujar una mala diapositiva.

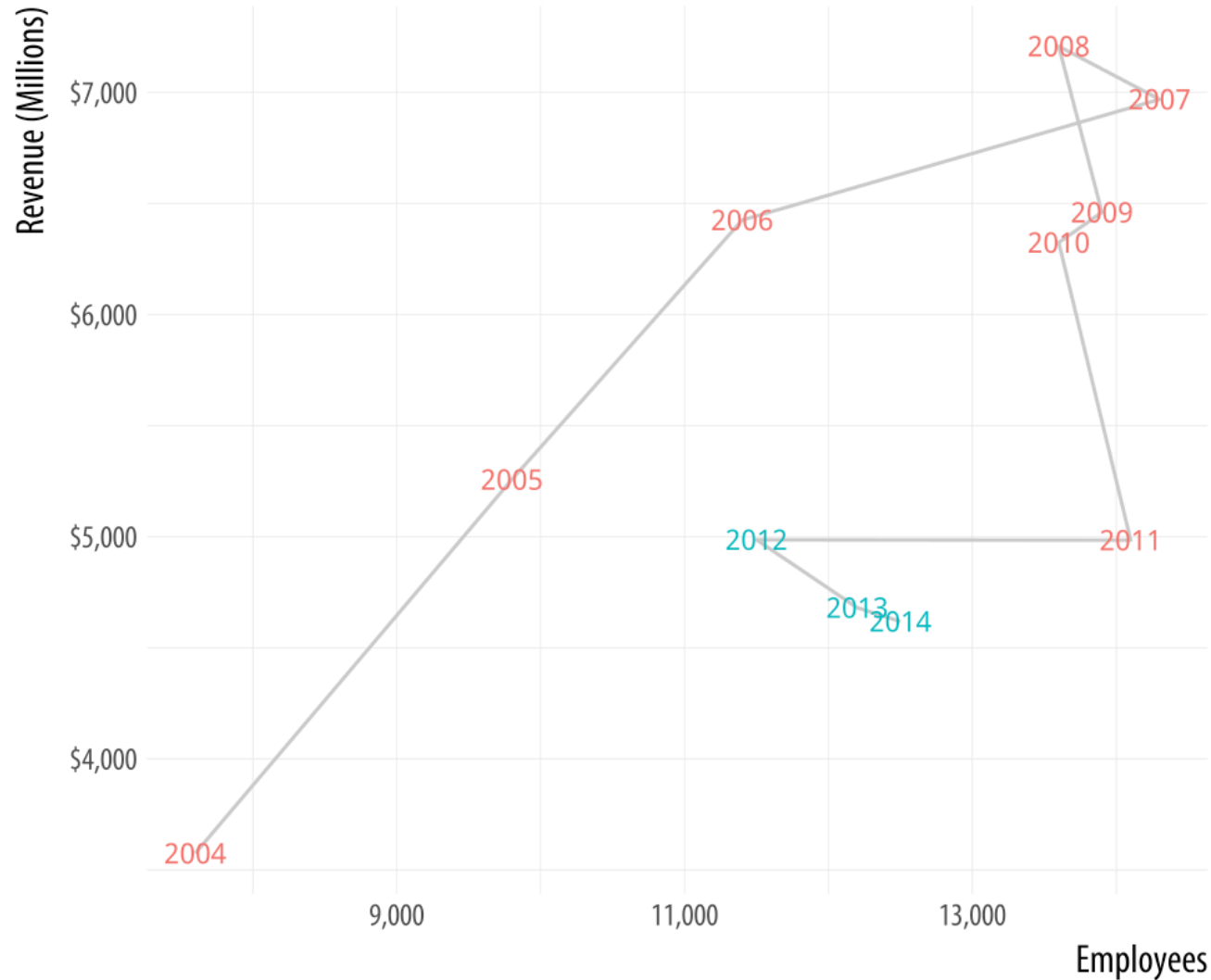
- Parece querer decir algo sobre la relación entre el número de empleados de Yahoo y sus ingresos (en el contexto del mandato de Mayer como CEO).
- Lo natural sería hacer algún tipo de diagrama de dispersión para ver si existe una relación entre estas variables.
- Sin embargo:
 - tiempo en el eje x
 - utiliza dos ejes y para mostrar los datos de los empleados y los ingresos.
 - Traza los ingresos como un gráfico de barras y los datos del empleado como puntos
 - Una flecha apunta a la fecha en que Mayer fue contratada como CEO

2.- Redibujar una mala diapositiva.

- ¿Cómo se puede redibujar este gráfico?
 - Se puede poner el foco en la relación entre empleados e ingresos.
 - Además, se desea remarcar la relación de estos con Mayer.
 - Se mantendrán los datos anualizados (problema con Mayer).
 - Dibujar un Gráfico de Dispersión (Scatter Plot) y colorear los puntos en función de la presencia de Mayer.
 - Crear una línea para remarcar la secuencia temporal de los puntos.

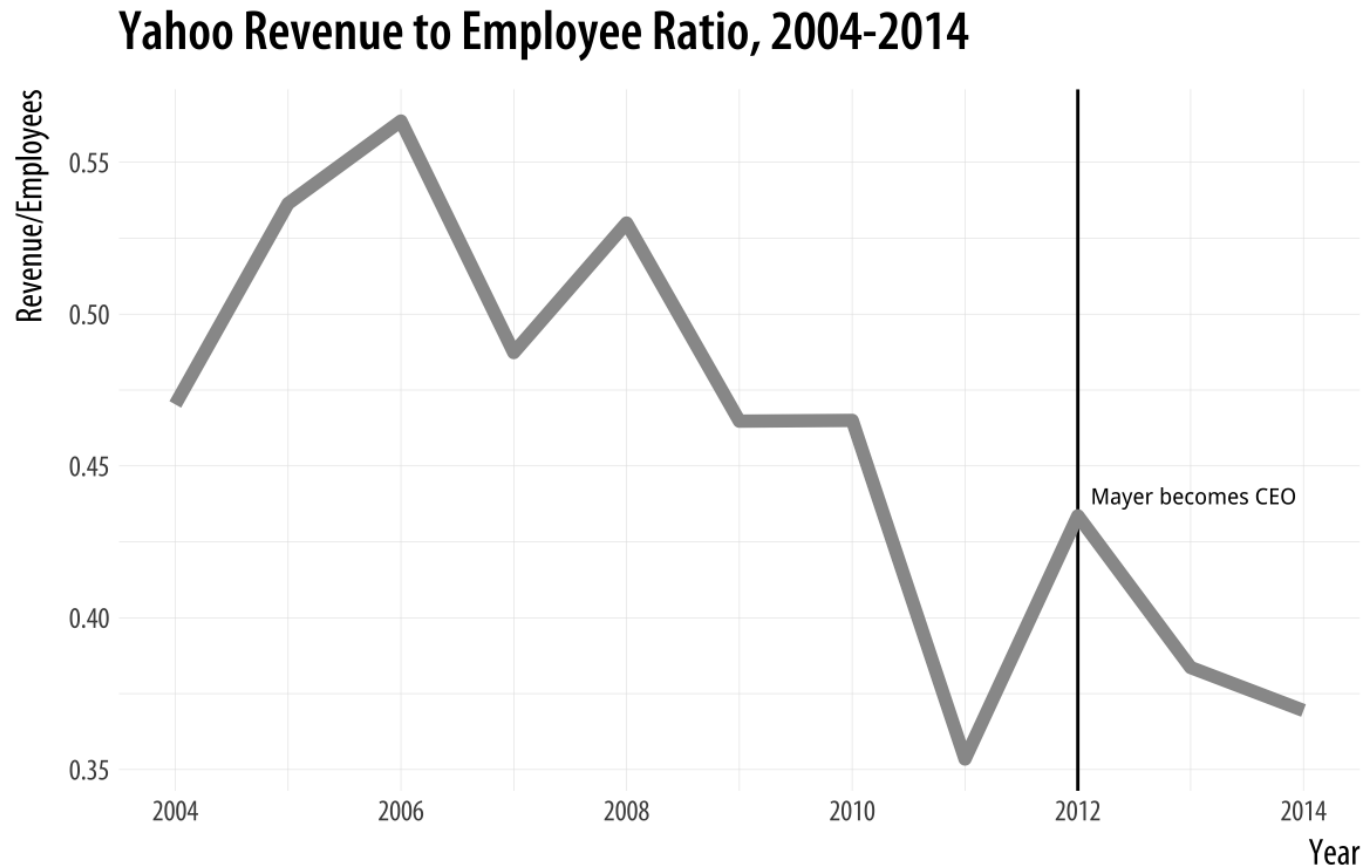
2.- Redibujar una mala diapositiva.

Yahoo Employees vs Revenues, 2004-2014



2.- Redibujar una mala diapositiva.

- Alternativamente: poner tiempo en el eje X y el ratio ingresos/empleados en el eje Y.



UD 3 Casos de estudio

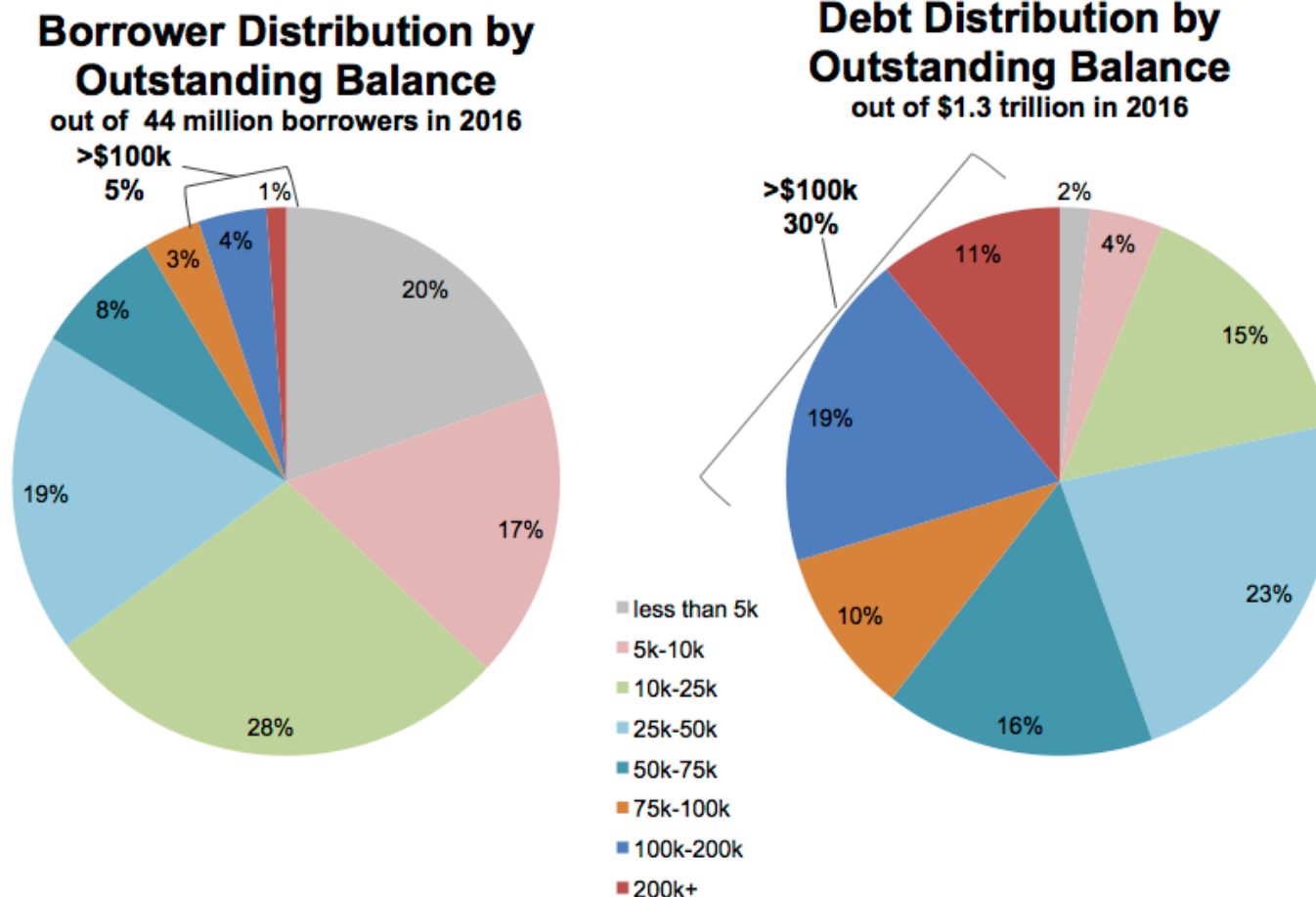
1 Dos ejes Y.

2 Redibujar una mala diapositiva.

3 Evitar los gráficos de tipo tarta.

3.- Di no a las tartas.

- Gráficos de la Reserva Federal de EEUU resumiendo las deudas de estudiantes:



3.- Di no a las tartas.

PROBLEMAS (1/2):

- Las cualidades perceptivas de los gráficos circulares no son grandes.
- La dificultad aumenta cuando hay más de unas pocas cuñas y cuando hay un número de cuñas de tamaño razonablemente cercano.
- Un gráfico de puntos de Cleveland o un gráfico de barras suele ser una forma mucho más sencilla de comparar cantidades.
- Cuando se comparan las cuñas entre dos gráficos circulares la tarea se hace más difícil.

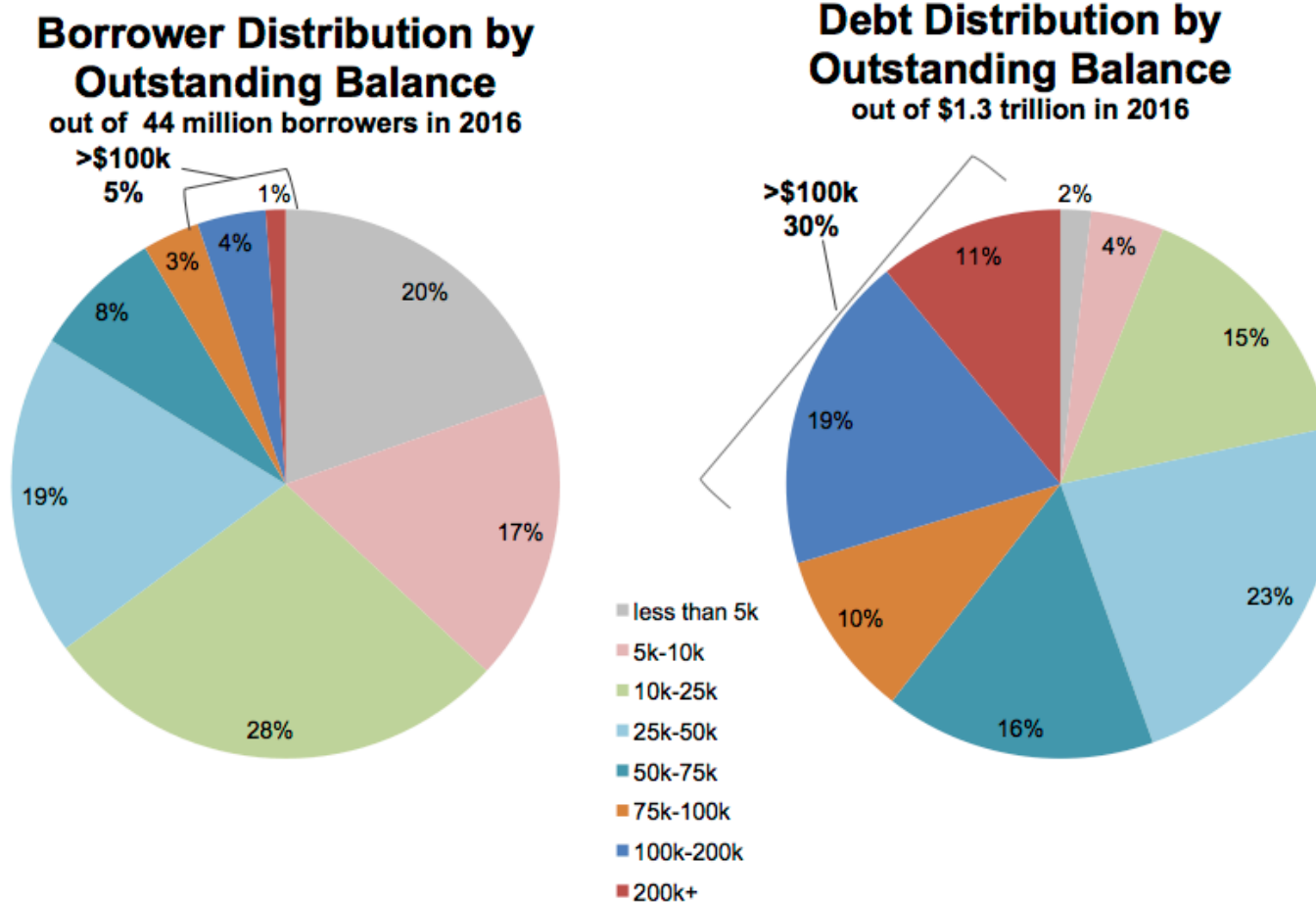
3.- Di no a las tartas.

PROBLEMAS (2/2):

- La variable desglosada en cada gráfico circular no sólo no es categórica.
- Llevar la cuenta de las categorías ordenadas en un gráfico circular es más difícil.
- Las cuñas de estos dos gráficos circulares están ordenadas (en el sentido de las agujas del reloj, desde arriba), pero no es fácil seguirlas.
- La paleta de colores elegida para las categorías no es secuencial (no está ordenada).

3.- Di no a las tartas.

- El exceso de trabajo y la necesidad de anotar valores debería hacer replantear la gráfica:



3.- Di no a las tartas.

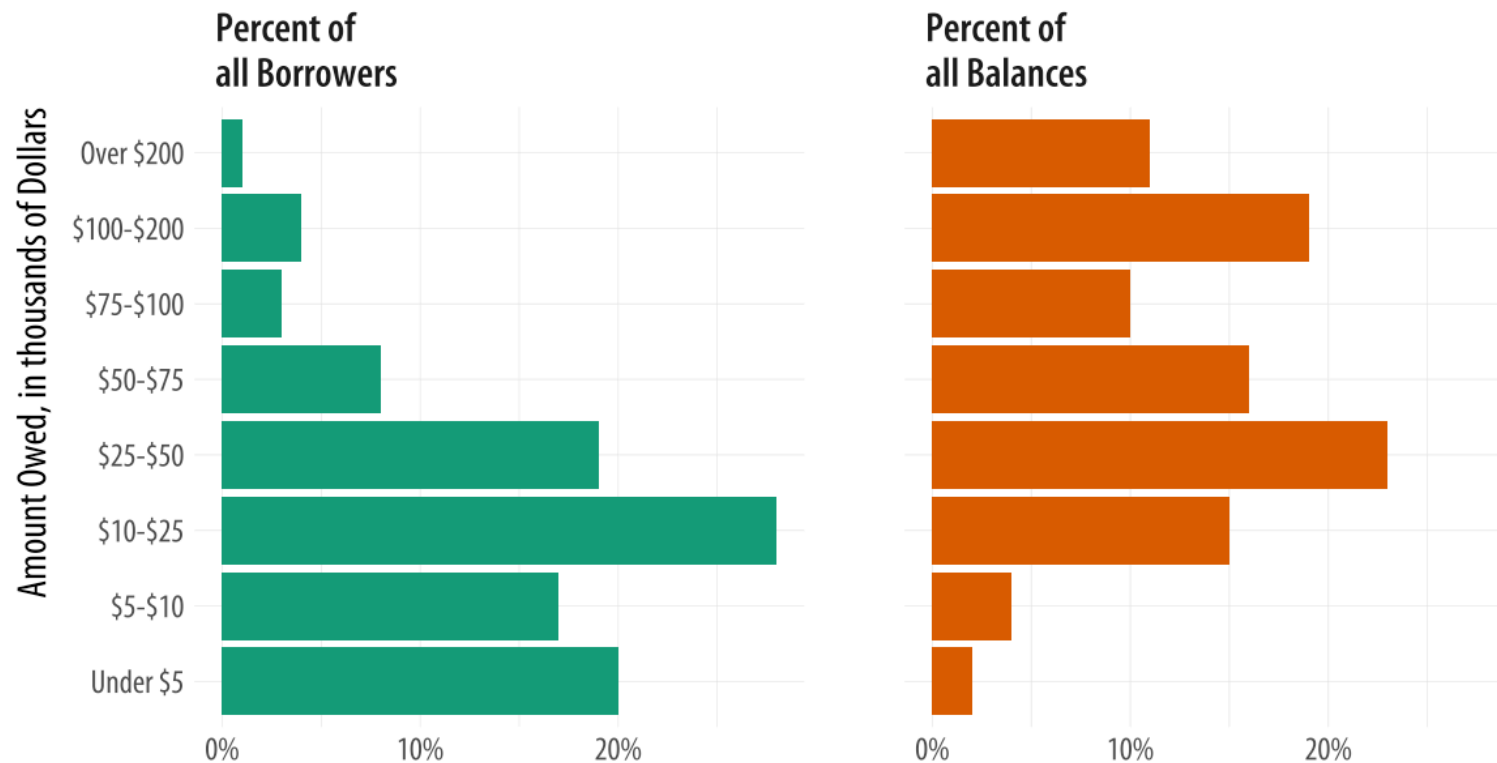
- Dos propuestas de redibujar el gráfico (cada una resaltaré un tipo de información):
 - Versión “facetada” de dos distribuciones.
 - Versión gráfico de barras “acumuladas”.

3.- Di no a las tartas.

- Versión facetada:

Outstanding Student Loans

44 million borrowers owe a total of \$1.3 trillion



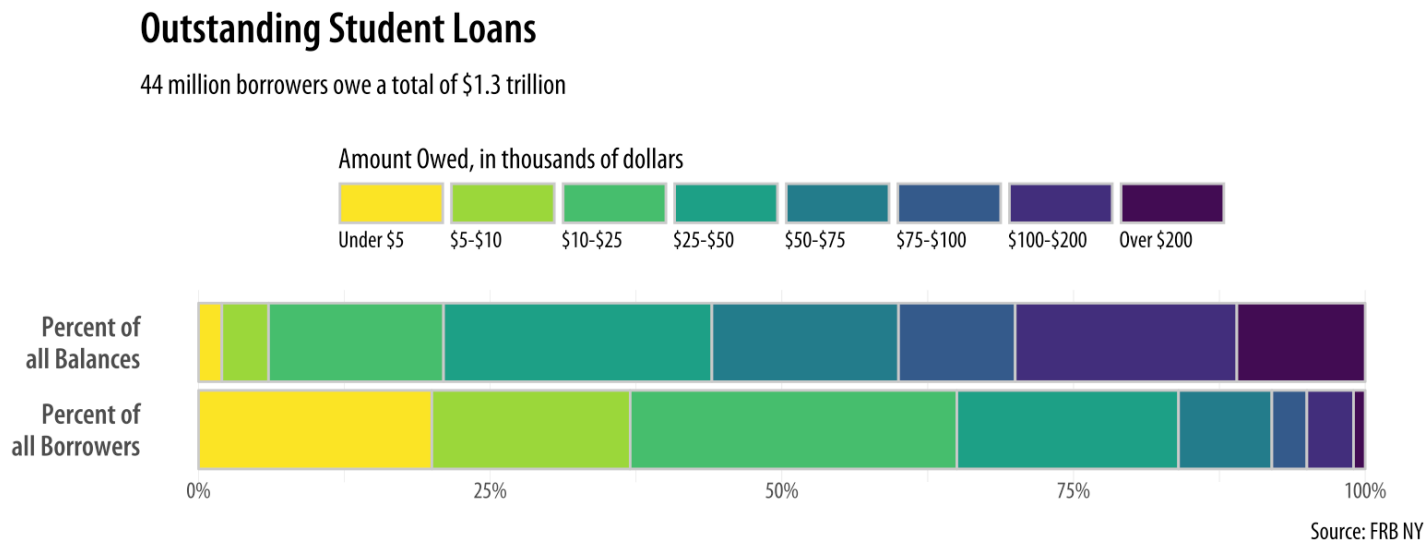
Source: FRB NY

3.- Di no a las tartas.

- En qué es mejor este gráfico:
 - La comparación con barras es más sencilla.
 - En lugar de usar el color para distinguir las categorías de deuda, son posiciones en el eje y.
 - Las comparaciones entre las categorías y dentro de cada categoría son ahora más fáciles.
- Otras opciones:
 - Poner los porcentajes en el eje y y las categorías de cantidad adeudada en el eje x.
 - Los colores en el gráfico no codifican o mapean ninguna información Este gráfico podría ser fácilmente en blanco y negro.

3.- Di no a las tartas.

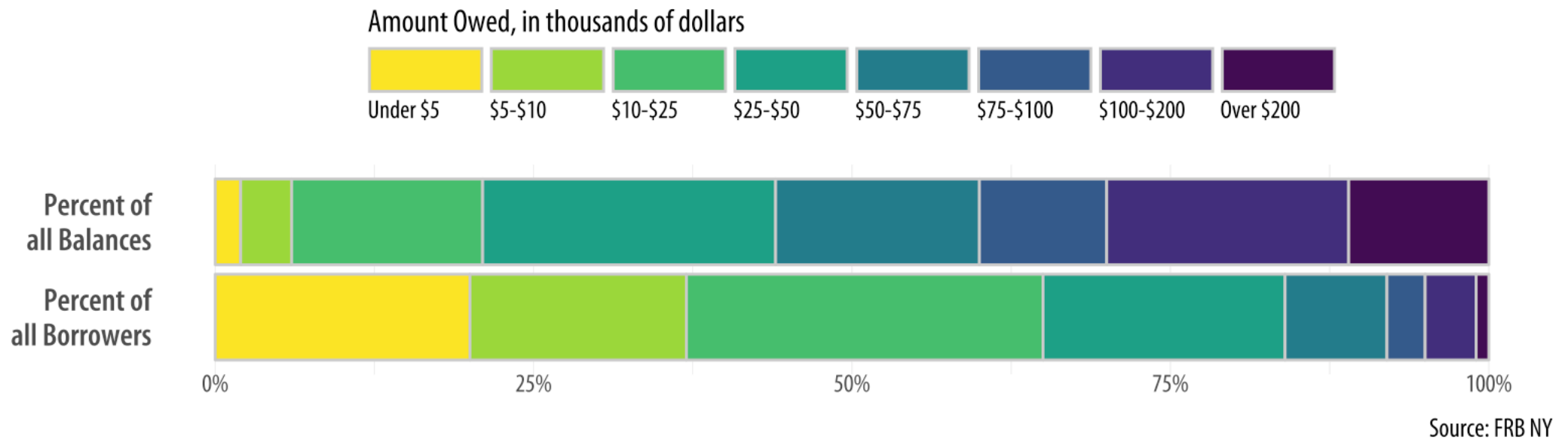
- **PROBLEMA:** En el facetado se pierde la perspectiva que cada barra es un porcentaje de un total.
- **SOLUCIÓN:** Uso de un gráfico de barras diferente:
 - Poner cada distribución en una barra y los porcentajes como porciones de dichas barras.
 - Es una barra apilada con una sola barra por distribución.



3.- Di no a las tartas.

Outstanding Student Loans

44 million borrowers owe a total of \$1.3 trillion



3.- Di no a las tartas.

- Es mucho trabajo, pero si no el gráfico es mucho más difícil de leer.
- La última gráfica nos permite ver más fácilmente cómo se desglosan las categorías de las cantidades adeudadas en dólares como porcentaje de todos los saldos y como porcentaje de todos los prestatarios.
- También permite comparaciones.
- **PROBLEMAS:**
 - Es más difícil estimar los tamaños cuando no tenemos un punto de anclaje o una escala de referencia con la que comparar cada pieza. (En la gráfica facetada, ese punto de comparación era el eje x.).

Visualización. Grado en Ciencia de Datos. UPV

Profesor:

Carlos Monserrat Aranda



cmonserr@dsic.upv.es



83523

D131, Edif 1F



UNIVERSITAT
POLITÀCNICA
DE VALÈNCIA



etsinf

Escuela Técnica
Superior de Ingeniería
Informática